

Лабораторная работа №10

**Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел:
Операционные системы**

Зевакина Е. Р.

Содержание

Цель работы	6
Задание	7
Задание 3.1 Создание нового файла с использованием vi	7
Задание 3.2 Редактирование существующего файла	8
Теоретическое введение	9
1. Введение	9
2.1 Основные группы команд редактора	10
2.1.1 Команды управления курсором	10
2.1.2. Команды позиционирования	10
2.1.3. Команды перемещения по файлу	10
2.1.4. Команды перемещения по словам1	10
2.2. Команды редактирования	11
2.2.1. Вставка текста	11
2.2.2. Вставка строки	11
2.2.3. Удаление текста	11
2.2.4. Отмена и повтор произведённых изменений	11
2.2.5. Копирование текста в буфер	12
2.2.6. Вставка текста из буфера	12
2.2.7. Замена текста	12
2.2.8. Поиск текста	12
2.3. Команды редактирования в режиме командной строки	12
2.3.1. Копирование и перемещение текста	12
2.3.2. Запись в файл и выход из редактора	13
2.4. Опции	13
3. Последовательность выполнения работы	14
Задание 3.1 Создание нового файла с использованием vi	14
1. Создаю каталог с именем ~/work/os/lab06.	14
2. Перехожу во вновь созданный каталог.	14
3. Вызываю vi и создаю файл hello.sh	15
4. Нажимаю клавишу i и ввожу следующий текст.	15
5. Нажимаю клавишу Esc для перехода в командный режим после за- вершения ввода текста.	15
6. Нажимаю : для перехода в режим последней строки и внизу моего экрана появилось приглашение в виде двоеточия.	15

7. Нажимаю w (записать) и q (выйти), а затем нажимаю клавишу Enter для сохранения моего текста и завершения работы.	16
8. Делаю файл исполняемым	17
Задание 3.2 Редактирование существующего файла	17
1. Вызываю vi на редактирование файла	17
2. Устанавливаю курсор в конец слова HELL второй строки.	17
3. Перехожу в режим вставки и заменяю на HELLO. Нажимаю Esc для возврата в командный режим.	18
4. Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL.	19
5. Перехожу в режим вставки и набираю следующий текст: local, нажимаю Esc для возврата в командный режим.	19
6. Устанавливаю курсор на последней строке файла. Вставляю после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO.	20
7. Нажимаю Esc для перехода в командный режим.	20
8. Удаляю последнюю строку.	20
9. Ввожу команду отмены изменений u для отмены последней команды.	21
10. Ввожу символ : для перехода в режим последней строки. Записываю произведённые изменения и выйдете из vi.	21
4. Контрольные вопросы	23
1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.	23
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?	23
3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.	23
4. Что для редактора vi является словом?	24
5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?	24
6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.	24
7. Необходимо заполнить строку символами .? : — — : r (для замены одного символа) или	24
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?	24
9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.	25
10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?	25
11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).	25
12. Как определить режим работы редактора vi?	25
13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.	26
Список литературы	27

Список иллюстраций

1	Задание 1.1	14
2	Задание 1.2	14
3	Задание 1.3	15
4	Задание 1.4	15
5	Задание 1.6	16
6	Задание 1.7	16
7	Задание 1.8	17
8	Задание 2.1	17
9	Задание 2.2	18
10	Задание 2.3	18
11	Задание 2.4	19
12	Задание 2.5	20
13	Задание 2.6	20
14	Задание 2.8	21
15	Задание 2.9	21
16	Задание 2.10	22

Список таблиц

1 Команды управления курсором {#tbl-101} 10

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

Задание 3.1 Создание нового файла с использованием vi

1. Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите vi и создайте файл hello.sh

```
vi hello.sh
```

4. Нажмите клавишу i и вводите следующий текст.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

5. Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите w (записать) и q (выйти), а затем нажмите клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.
8. Сделайте файл исполняемым

```
chmod +x hello.sh
```

Задание 3.2 Редактирование существующего файла

1. Вызовите vi на редактирование файла

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

2. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
3. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в командный режим.
4. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.
5. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.
6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO.
7. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
8. Удалите последнюю строку.
9. Введите команду отмены изменений u для отмены последней команды.
10. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.

Теоретическое введение

1. Введение

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор `vi` (Visual display editor). Редактор `vi` имеет три режима работы: - командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; - режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; - режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора `vi` необходимо указать команду `vi` и имя редактируемого файла: `vi` При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши `Esc`. Для выхода из редактора `vi` необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать `Shift-;` (по сути символ `:` — двоеточие), затем: - набрать символы `wq`, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; - набрать символ `q` (или `q!`), если требуется выйти из редактора без сохранения. **Замечание.** Следует помнить, что `vi` различает прописные и строчные буквы при наборе (восприятии) команд.

2.1 Основные группы команд редактора

2.1.1 Команды управления курсором

Команды управления курсором приведены в [табл. @tbl-101].

Таблица 1: Команды управления курсором {#tbl-101}

Курсор влево	Курсор вправо	Курсор вверх	Курсор вниз
клавиша Backspace	клавиша «пробел»		Enter
h	l	k	j
стрелка влево	стрелка вправо	стрелка вверх	стрелка вниз

2.1.2. Команды позиционирования

- 0 (ноль) — переход в начало строки;
- \$ — переход в конец строки;
- G — переход в конец файла;
- □ G — переход на строку с номером □.

2.1.3. Команды перемещения по файлу

- Ctrl-d — перейти на пол-экрана вперёд;
- Ctrl-u — перейти на пол-экрана назад;
- Ctrl-f — перейти на страницу вперёд;
- Ctrl-b — перейти на страницу назад.

2.1.4. Команды перемещения по словам¹

- W или w — перейти на слово вперёд;
- □ W или □ w — перейти на □ слов вперёд;
- b или B — перейти на слово назад;

- **b** или **B** — перейти на **b** слов назад.

2.2. Команды редактирования

2.2.1. Вставка текста

- **a** — вставить текст после курсора;
- **A** — вставить текст в конец строки;
- **i** — вставить текст перед курсором;
- **i** — вставить текст **i** раз;
- **I** — вставить текст в начало строки.

2.2.2. Вставка строки

- **o** — вставить строку под курсором;
- **O** — вставить строку над курсором.

2.2.3. Удаление текста

- **x** — удалить один символ в буфер;
- **d w** — удалить одно слово в буфер;
- **d \$** — удалить в буфер текст от курсора до конца строки;
- **d 0** — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора;
- **d d** — удалить в буфер одну строку;
- **i d d** — удалить в буфер **i** строк.

2.2.4. Отмена и повтор произведённых изменений

- **u** — отменить последнее изменение;
- **.** — повторить последнее изменение.

2.2.5. Копирование текста в буфер

- Y — скопировать строку в буфер;
- □ Y — скопировать □ строк в буфер;
- y w — скопировать слово в буфер.

2.2.6. Вставка текста из буфера

- p — вставить текст из буфера после курсора;
- P — вставить текст из буфера перед курсором.

2.2.7. Замена текста

- c w — заменить слово;
- □ c w — заменить □ слов;
- c \$ — заменить текст от курсора до конца строки;
- r — заменить слово;
- R — заменить текст.

2.2.8. Поиск текста

- / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст;
- ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

2.3. Команды редактирования в режиме командной строки

2.3.1. Копирование и перемещение текста

- : □, □ d — удалить строки с □ по □;
- : □, □ m □ — переместить строки с □ по □, начиная со строки □;

- : `□,□ t □` — копировать строки с `□` по `□` в строку `□`;
- : `□,□ w имя-файла` — записать строки с `□` по `□` в файл с именем имя-файла.

2.3.2. Запись в файл и выход из редактора

- : `w` — записать изменённый текст в файл, не выходя из `vi`;
- : `w имя-файла` — записать изменённый текст в новый файл с именем имя-файла;
- : `w ! имя-файла` — записать изменённый текст в файл с именем имя-файла;
- : `w q` — записать изменения в файл и выйти из `vi`;
- : `q` — выйти из редактора `vi`;
- : `q !` — выйти из редактора без записи;
- : `e !` — вернуться в командный режим, отменив все изменения, произведённые со времени последней записи.

2.4. Опции

Опции редактора `vi` позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда `set` (в режиме последней строки):
 - : `set all` — вывести полный список опций;
 - : `set nu` — вывести номера строк;
 - : `set list` — вывести невидимые символы;
 - : `set ic` — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным. Если вы хотите отказаться от использования опции, то в команде `set` перед именем опции надо поставить `no`.

3. Последовательность выполнения работы

Задание 3.1 Создание нового файла с использованием vi

1. Создаю каталог с именем ~/work/os/lab06.

[рис. @fig-001]

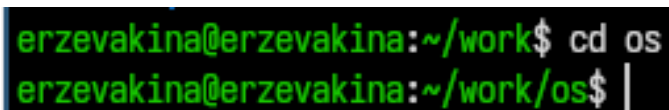


```
erzevakina@erzevakina:~/work$ mkdir -p os/lab06
```

Рис. 1: Задание 1.1

2. Перехожу во вновь созданный каталог.

[рис. @fig-002]



```
erzevakina@erzevakina:~/work$ cd os  
erzevakina@erzevakina:~/work/os$ |
```

Рис. 2: Задание 1.2

3. Вызываю vi и создаю файл hello.sh

[рис. @fig-003]

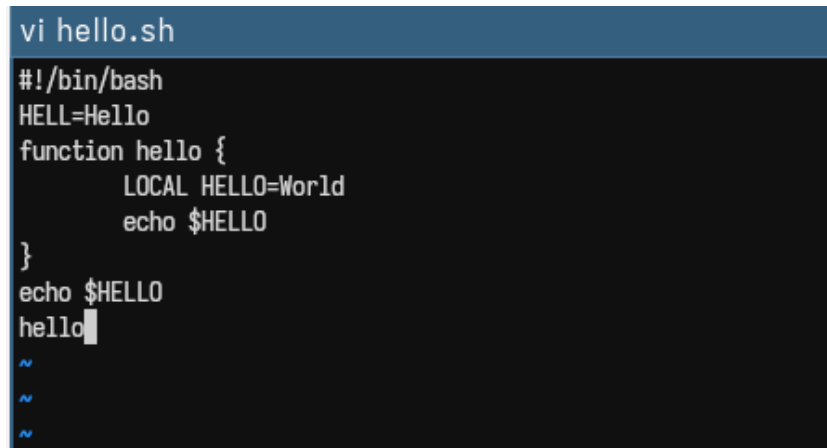


```
erzevakina@erzevakina:~/work/os$ vi hello.sh
```

Рис. 3: Задание 1.3

4. Нажимаю клавишу i и ввожу следующий текст.

[рис. @fig-004]



```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```

Рис. 4: Задание 1.4

5. Нажимаю клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.

6. Нажимаю : для перехода в режим последней строки и внизу моего экрана появилось приглашение в виде двоеточия.

[рис. @fig-005]

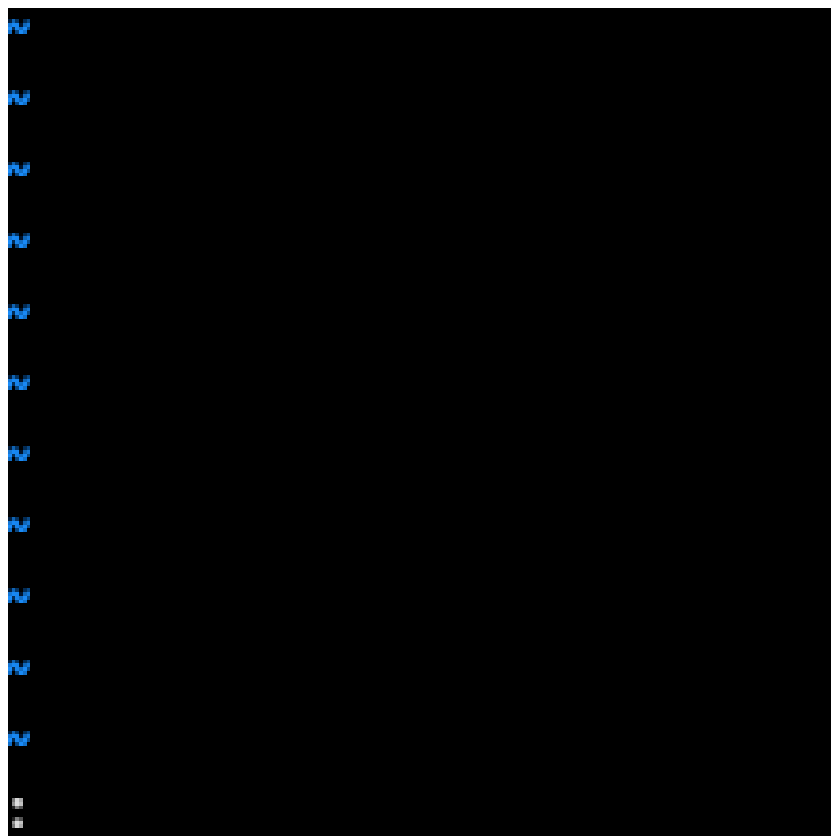


Рис. 5: Задание 1.6

7. Нажимаю w (записать) и q (выйти), а затем нажимаю клавишу Enter для сохранения моего текста и завершения работы.

[рис. @fig-006]

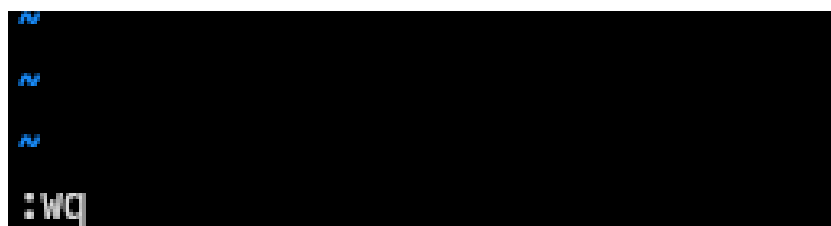


Рис. 6: Задание 1.7

8. Делаю файл исполняемым

[рис. @fig-007]

```
erzevakina@erzevakina:~/work/os$ chmod +x hello.sh
```

Рис. 7: Задание 1.8

Задание 3.2 Редактирование существующего файла

1. Вызываю vi на редактирование файла

[рис. @fig-008]

```
erzevakina@erzevakina:~$ vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

Рис. 8: Задание 2.1

2. Устанавливаю курсор в конец слова HELL второй строки.

[рис. @fig-009]

```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
```

Рис. 9: Задание 2.2

3. Перехожу в режим вставки и заменяю на HELLO. Нажимаю Esc для возврата в командный режим.

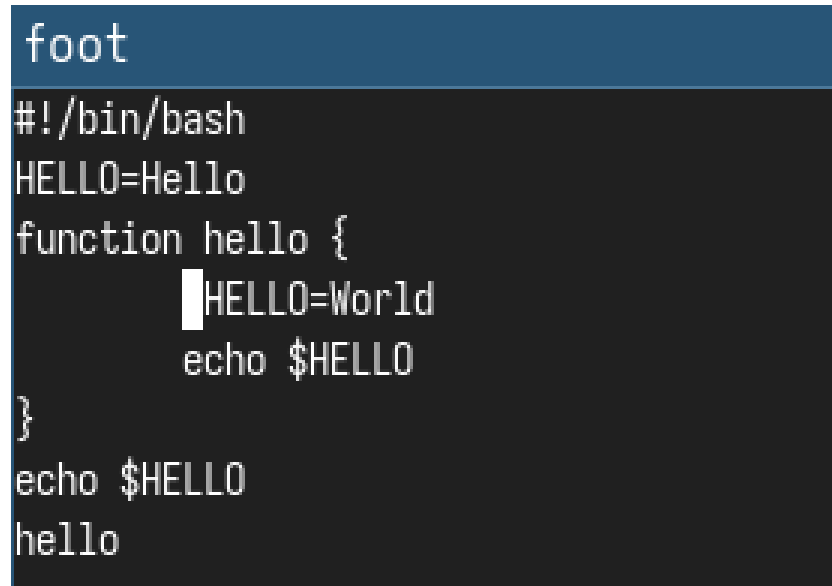
[рис. @fig-010]

```
3>_
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
```

Рис. 10: Задание 2.3

4. Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL.

[рис. @fig-011]



```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 11: Задание 2.4

5. Перехожу в режим вставки и набираю следующий текст: local, нажимаю Esc для возврата в командный режим.

[рис. @fig-012]

```

foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

```

Рис. 12: Задание 2.5

6. Устанавливаю курсор на последней строке файла. Вставляю после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO.

[рис. @fig-013]

```

foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO

```

Рис. 13: Задание 2.6

7. Нажимаю Esc для перехода в командный режим.

8. Удаляю последнюю строку.

[рис. @fig-014]

```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 14: Задание 2.8

9. Ввожу команду отмены изменений и для отмены последней команды.

[рис. @fig-015]

```
foot
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 15: Задание 2.9

10. Ввожу символ : для перехода в режим последней строки. Записываю произведённые изменения и выйду из vi.

[рис. @fig-016]

:WQ

4. Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

Ответ: - Командный режим (normal mode) — основной режим, навигация и выполнение команд. - Режим вставки (insert mode) — ввод текста (i, a, o и др.). - Режим последней строки (command-line / ex mode) — команды вида :w, :q, поиск, настройки.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Ответ: :q!

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Ответ: - h — влево - l — вправо - j — вниз - k — вверх - w — к следующему слову - b — к предыдущему слову - 0 — начало строки - \$ — конец строки

4. Что для редактора vi является словом?

Ответ: - Последовательность букв, цифр и символа _ - Разделяется пробелами или спецсимволами

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

Ответ: - gg — начало файла - G — конец файла

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

Ответ: - Вставка — i, a, o - Удаление — d, dd, dw - Замена — r, R, s - Копирование/вставка — y, p - Изменение — c

7. Необходимо заполнить строку символами

.? : — — : r (для замены одного символа) или

- Использовать: :s/./\$/g — заменить все символы в строке на \$

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

Ответ: - u — отмена - Ctrl + r — возврат отменённого

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

Ответ: - Сохранение/выход — :w, :q, :wq - Поиск/замена — :/, :s - Настройки — :set - Переход — :номер_строки

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

Ответ: - Нажать \$ (курсор переместится, но это стандартный способ) - Альтернатива: визуально определить или использовать :set ruler

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

Ответ: - Опций много (десятки) - Посмотреть все: :set all - Конкретную: :set option? - Изменить: :set option или :set nooption - Справка: :help set

12. Как определить режим работы редактора vi?

Ответ: - По поведению: - ввод текста → режим вставки - команды работают → командный режим - Включить отображение: :set showmode

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

Ответ: +-----+ | Командный | +-----+ | i, a, o v +-----+ | Режим
 вставки | +-----+ | | Esc v +-----+ | Командный | +-----+ | | : v +-----
 -----+ | Режим последней строки | +-----+ | | Enter / Esc v +-----+
 | Командный | +-----+

Список литературы